

Capítulo 8 – “Um por todos, todos por um!”

1. Em uma feira de empreendedorismo, cinco empresas vão apresentar seus projetos, uma de cada vez. De quantas maneiras diferentes a ordem das apresentações pode ser organizada?

- a) Cinco.
- b) 20.
- c) 60.
- d) 100.
- e) 120.

RESPOSTA: **E**, pois temos uma permutação, e para esse cálculo realizamos o fatorial do número de empresas que vão apresentar seus projetos, ou seja, $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

2. A equipe de uma agência precisa montar um *slogan* usando seis palavras, mas em uma ordem específica.

Quantos *slogans* diferentes podem ser formados?

- a) Seis.
- b) 360.
- c) 720.
- d) 1050.
- e) 1100.

RESPOSTA: **C**; pois temos uma permutação, e para esse cálculo realizamos o fatorial do número de palavras, ou seja, $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$.

3. Em um evento de empreendedorismo, sete empresas disputarão posições em uma fileira de estandes. De quantas formas as empresas podem ser organizadas?

- a) 3.600.
- b) 4.200.
- c) 5.040.
- d) 6.200.
- e) 7.200.

RESPOSTA: **C**, pois temos uma permutação, e para esse cálculo realizamos o fatorial do número de empresas, ou seja, $7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5.040$.

4. Em um evento de empreendedorismo, oito empresas farão uma apresentação. De quantas formas diferentes a ordem das apresentações pode ser disposta?

- a) 40.320.
- b) 50.320.
- c) 60.320.
- d) 70.320.
- e) 80.320.

RESPOSTA: **A**, pois temos uma permutação, e para esse cálculo realizamos o fatorial do número de equipes, ou seja, $8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40.320$.

5. Um júri precisa classificar seis empresas em uma competição de empreendedorismo. Quantas classificações diferentes são possíveis?

- a) Seis.
- b) 360.
- c) 720.
- d) 1050.
- e) 1100.

RESPOSTA: **C**, pois temos uma permutação, e para esse cálculo realizamos o fatorial do número de empresas, ou seja, $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$.